Haddad Lotfi

Espaces euclidiens. Endomorphismes symétriques et orthogonaux

Table des matières

1 Produit scalaire et orthogonalité **2**
1.1 Définition, inégalité de Cauchy-Schwarz 2
1.2 Orthogonalité 3

2 Espaces euclidiens **5**
2.1 Bases orthonormées 5
2.2 Projecteurs orthogonaux, supplémentaire orthogonal 6

3 Automorphismes orthogonaux ; matrices orthogonales **7**
3.1 Automorphismes orthogonaux (isométries) 7
3.2 Matrices orthogonales 9
3.3 Isométries planes 11

4 Endomorphismes symétriques **14**
4.1 Définition et premières propriétés 14
4.2 Réduction des endomorphismes symétriques 15
4.3 Endomorphismes symétriques positifs 16

1 Produit scalaire et orthogonalité

1.1 Définition, inégalité de Cauchy-Schwarz

Rappelons la définition d'un produit scalaire :

Définition 1.1 (Produit scalaire)**.** Un **produit scalaire** sur un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E est une application bilinéaire symétrique

$$\langle \cdot \mid \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{R}$$

définie positive, i.e. vérifiant

$$\forall x \in E \setminus \{0\},\ \langle x \mid x \rangle > 0.$$

Exemple 1.2.

1. Sur $\mathbb{R}^n$, l'application $(x, y) \mapsto \langle x \mid y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est un produit scalaire, appelé **produit scalaire canonique** sur $\mathbb{R}^n$.
2. Sur l'espace $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ des matrices colonne, l'application $(X, Y) \mapsto \langle X \mid Y \rangle = X^T Y$ (où l'on identifie la matrice $X^T Y \in \mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R})$ à son unique coefficient) est un produit scalaire, appelé **produit scalaire canonique** sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
3. Sur l'espace $E = \mathbb{R}_n[X]$, l'application $(P, Q) \mapsto \langle P \mid Q \rangle = \sum_{k=0}^n p_k q_k$, où p_k (resp. q_k) est le coefficient de degré k du polynôme P (resp. Q), est un produit scalaire, appelé **produit scalaire canonique** sur $\mathbb{R}_n[X]$. On peut de la même façon définir un produit scalaire sur l'espace $\mathbb{R}[X]$ de dimension infinie par $\langle P \mid Q \rangle = \sum_{k \geq 0} p_k q_k$ (qui est une somme finie car les coefficients sont tous nuls à partir d'un certain rang). Ce produit scalaire (sur $\mathbb{R}[X]$ cette fois-ci) est encore appelé **canonique**.
4. Sur l'espace $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, l'application $(f, g) \mapsto \langle f \mid g \rangle = \int_a^b fg$ est un produit scalaire. En effet, la seule chose non évidente à vérifier est le caractère défini positif. Pour cela, remarquons que, si f est une fonction continue sur le segment $[a, b]$, alors la fonction f^2 est positive ou nulle, donc $\langle f \mid f \rangle \geq 0$. Si de plus $\langle f \mid f \rangle = 0$, alors la fonction f^2, positive et continue, est d'intégrale nulle (sur $[a, b]$), donc c'est la fonction nulle, donc f est aussi la fonction nulle. Par contraposition, si f n'est pas la fonction nulle, alors $\langle f \mid f \rangle > 0$.

Définition 1.3 (Espace préhilbertien)**.** Un **espace préhilbertien** est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire.

Remarque 1.4. Si E est un espace préhilbertien, tout sous-espace F de E hérite, par restriction, d'un produit scalaire, donc est lui aussi un espace préhilbertien.

Dans toute la suite, E désigne un espace préhilbertien (réel).

Définition 1.5 (Norme)**.** Soit E un espace préhilbertien. La **norme** d'un vecteur x est le réel

$$\|x\| = \sqrt{\langle x \mid x \rangle}.$$

Proposition 1.6. *Pour tous vecteurs $x, y \in E$ et tout réel λ, on a*

$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ *;*

$\|x\| \geq 0$*, avec égalité si, et seulement si,* $x = 0$ *;*

$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x \mid y \rangle$.

Remarque 1.7. En pratique, pour montrer qu'un vecteur est nul, on pourra chercher à montrer que sa norme est nulle.

Théorème 1.8 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** *Pour tous vecteurs $x, y \in E$, on a*

$$|\langle x \mid y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

avec égalité si, et seulement si, x et y sont colinéaires.

Démonstration. Commençons par examiner le cas $y = 0$, ce qui équivaut à $\|y\| = 0$: l'inégalité est vérifiée, et c'est une égalité, et les vecteurs x et y sont bien colinéaires.

Supposons maintenant $y \neq 0$. Considérons l'application

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+,\ t \mapsto \|x + ty\|^2.$$

Pour tout réel t, on a

$$f(t) = \|x\|^2 + 2t\langle x \mid y\rangle + t^2\|y\|^2$$

donc la fonction f est polynomiale de degré 2 (exactement car $\|y\|^2 \neq 0$). Comme elle est de signe constant, son discriminant est négatif ou nul, donc $\langle x \mid y\rangle^2 - \|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$, ce qui est l'inégalité cherchée.

Supposons maintenant que l'inégalité soit une égalité. Alors le discriminant est nul, donc la fonction f admet une racine (double) λ. La propriété $f(\lambda) = 0$ s'écrit $\|x + \lambda y\| = 0$, d'où l'on déduit que $x = -\lambda y$: les vecteurs sont colinéaires.

Réciproquement, supposons que les vecteurs soient colinéaires. Notons t le réel tel que $x = ty$ (ce qui est possible car on sait que y est non nul). On a alors

$$\|x\|\|y\| = \|ty\|\|y\| = |t|\|y\|^2 \qquad \text{et} \qquad \langle x \mid y\rangle = \langle ty \mid y\rangle = t\|y\|^2,$$

donc $|\langle x \mid y\rangle| = |t|\|y\|^2 = \|x\|\|y\|$.

□

Théorème 1.9 (Inégalités triangulaires)**.** *Soient $x, y \in E$. On a*

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

avec égalité à

droite si, et seulement si, x et y sont colinéaires et de même sens (au sens large) ;

gauche si, et seulement si, x et y sont colinéaires et de sens opposés.

Démonstration. On a, grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x \mid y\rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2,$$

d'où l'inégalité $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, avec égalité si, et seulement si, on est dans le cas d'égalité à droite dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, i.e. si, et seulement si, x et y sont colinéaires et de même sens.

De même, on a

$$(\|x\| - \|y\|)^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\| \cdot \|y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x \mid y\rangle = \|x + y\|^2,$$

d'où l'autre inégalité, avec égalité si, et seulement si, x et y sont colinéaires et de sens opposés (au sens large). □

1.2 Orthogonalité

Dans tout ce paragraphe, E désigne un espace préhilbertien.

Définition 1.10 (Orthogonalité)**.** Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **orthogonaux** si, et seulement si, $\langle x \mid y\rangle = 0$. On note $x \perp y$.

Remarque 1.11. Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs, et c'est le seul à vérifier cette propriété (c'est donc une façon de montrer qu'un vecteur est nul : démontrer qu'il est orthogonal à tout vecteur de E).

Définition 1.12 (Familles orthogonales et orthonormées)**.** Une famille $(x_i)_{i\in I}$ de vecteurs de E est dite

orthogonale si, et seulement si, $x_i \perp x_j$ pour tous $i, j \in I$, $i \neq j$;

orthonormée si, et seulement si : $\forall i, j \in I,\ \langle x_i \mid x_j\rangle = \delta_{i,j}$.

Une famille orthonormée est donc une famille orthogonale dont les vecteurs sont tous unitaires.

Exemple 1.13.

1. La base canonique de $\mathbb{R}^n$, muni de son produit scalaire canonique, est une base orthonormée.
2. La base canonique de $\mathbb{R}[X]$, muni de son produit scalaire canonique, est une base orthonormée.

Proposition 1.14. *Une famille orthogonale dont tous les vecteurs sont non nuls est libre. C'est en particulier le cas d'une famille orthonormée.*

Démonstration. Soit $(x_i)_{i\in I}$ une famille orthogonale dont aucun vecteur n'est nul. Soit $(\lambda_i)_{i\in I}$ une famille à support fini de scalaires telle que $\sum_{i\in I}\lambda_i x_i = 0$. Soit $j \in I$: on a

$$0 = \langle \sum_{i\in I}\lambda_i x_i \mid x_j\rangle = \sum_{i\in I}\lambda_i\langle x_i \mid x_j\rangle = \lambda_j\|x_j\|^2.$$

Le vecteur x_j étant non nul, on en déduit que $\lambda_j = 0$. Ceci étant vrai pour tout $j \in I$, la famille est libre. □

Théorème 1.15 (Théorème de Pythagore)**.** *Soient x_1, x_2 deux vecteurs de E. On a l'équivalence suivante :*

$$x_1 \perp x_2 \iff \|x_1 + x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2.$$

Démonstration. En effet,

$$\|x_1 + x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + 2\langle x_1 \mid x_2\rangle,$$

donc $\|x_1+x_2\|^2 - (\|x_1\|^2 + \|x_2\|^2) = 2\langle x_1 \mid x_2\rangle$ est nul si, et seulement si, x_1 et x_2 sont orthogonaux. □

Théorème 1.16 (Théorème de Pythagore généralisé)**.** *Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille orthogonale ($n \geq 2$). Alors*

$$\|x_1 + \cdots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \cdots + \|x_n\|^2.$$

La réciproque est fausse si $n > 2$.

Démonstration. Procédons par récurrence sur n.

Pour $n = 2$, la propriété est vraie.

Soit $n \geq 2$. Supposons la propriété vraie pour une famille de n vecteurs, démontrons-la pour une famille $(x_1, \dots, x_{n+1})$ de $n+1$ vecteurs. Pour cela, remarquons que le vecteur x_{n+1} est orthogonal à la somme $x_1 + \cdots + x_n$:

$$\langle x_1 + \cdots + x_n \mid x_{n+1}\rangle = \langle x_1 \mid x_{n+1}\rangle + \cdots + \langle x_n \mid x_{n+1}\rangle = 0.$$

On a donc, en appliquant successivement le cas $n = 2$ et l'hypothèse de récurrence :

$$\|(x_1 + \cdots + x_n) + x_{n+1}\|^2 = \|x_1 + \cdots + x_n\|^2 + \|x_{n+1}\|^2 = \|x_1\|^2 + \cdots + \|x_n\|^2 + \|x_{n+1}\|^2$$

ce qui prouve la propriété au rang $n+1$, donc pour tout entier par récurrence.

□

Définition 1.17 (Orthogonal d'un sous-espace vectoriel)**.** Soit F un sous-espace vectoriel de E. L'**orthogonal** de F est l'ensemble $F^\perp$ des vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de F :

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F,\ x \perp y\}.$$

Proposition 1.18. *L'orthogonal d'un sous-espace vectoriel F est encore un sous-espace vectoriel de E.*

Démonstration. Il est clair que

le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs de F ;

si x_1 et x_2 sont deux vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de F et λ un réel, alors, pour tout vecteur $y \in F$, on a

$$\langle x_1 + \lambda x_2 \mid y\rangle = \langle x_1 \mid y\rangle + \lambda\langle x_2 \mid y\rangle = 0$$

donc $x_1 + \lambda x_2$ appartient à $F^\perp$.

□

Exemple 1.19. L'orthogonal de l'espace nul est l'espace E ; l'orthogonal de l'espace E est l'espace nul.

Remarque 1.20. Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E vérifiant $F \subset G$, on a $G^\perp \subset F^\perp$.

Définition 1.21 (Sous-espaces orthogonaux)**.** Deux sous-espaces vectoriels F et G sont dits **orthogonaux** si, et seulement si, pour tout $x \in F$ et tout $y \in G$, on a $x \perp y$. On note $F \perp G$.

Remarque 1.22. Il est équivalent de dire que $F \subset G^\perp$, ou encore que $G \subset F^\perp$.

Proposition 1.23. *Soient F, G deux sous-espaces vectoriels orthogonaux. Alors $F \cap G = \{0\}$.*

Démonstration. Soit x un vecteur de $F \cap G$. Ce vecteur appartient à F, donc est orthogonal à tout vecteur de G, donc à lui-même. Donc $x = 0$. □

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux, la somme $F + G$ est donc directe ; elle est notée $F \oplus G$ et on parle de **somme directe orthogonale**.

Proposition 1.24. *Soit F un sous-espace vectoriel de E. Si $E = F \oplus F^\perp$, alors $F^\perp$ est le seul supplémentaire de F qui soit orthogonal à F.*

Démonstration. Supposons $E = F \oplus F^\perp$. Soit G un sous-espace vectoriel de E vérifiant $E = F \oplus G$. Alors $F \perp G$, donc $G \subset F^\perp$. Pour l'autre inclusion, choisissons un vecteur $x \in F^\perp$. Écrivons sa décomposition $x = x_F + x_G$ sur la somme directe $E = F \oplus G$. Comme $G \subset F^\perp$, cette décomposition est aussi la décomposition de x sur la somme directe $E = F \oplus F^\perp$. Mais cette dernière est $x = 0 + x$. On en déduit donc que $x = x_G$, donc que x appartient à G. □

Définition 1.25 (Supplémentaire orthogonal ; projecteur orthogonal)**.** Si $E = F \oplus F^\perp$, l'espace $F^\perp$ est appelé le **supplémentaire orthogonal** de F. Le projecteur sur F parallèlement à $F^\perp$ est appelé **projecteur orthogonal** sur F.

Remarque 1.26. En général, la relation $E = F \oplus F^\perp$ est fausse ; seule l'inclusion $F \oplus F^\perp \subset E$ est vraie. Si F est un sous-espace vectoriel quelconque de E, on ne peut donc en général pas parler du projecteur orthogonal sur F.

Proposition 1.27. *Toute droite vectorielle admet un supplémentaire orthogonal. Si a est un vecteur unitaire de D, le projecteur orthogonal sur D est l'application $x \mapsto p_D(x) = \langle a \mid x \rangle a$.*

Démonstration. Soit D une droite de E. Il s'agit de démontrer que tout vecteur $x \in E$ peut se décomposer de façon unique sous la forme $x = x_D + x_\perp$, où x_D appartient à D et $x_\perp$ est orthogonal à D. Pour cela, choisissons un vecteur a unitaire de D.

Si une telle décomposition $x = x_D + x_\perp$ existe, notons λ le scalaire tel que $x_D = \lambda a$: on a

$$\langle x \mid a \rangle = \langle x_D \mid a \rangle + \langle x_\perp \mid a \rangle = \langle \lambda a \mid a \rangle + 0 = \lambda \text{ (car } a \text{ est unitaire)}$$

d'où $x_D = \langle x \mid a \rangle a$ et $x_\perp = x - \langle x \mid a \rangle a$, ce qui prouve l'unicité.

Synthèse : posons $x_D = \langle x \mid a \rangle a$ et $x_\perp = x - \langle x \mid a \rangle a$: on a clairement $x = x_D + x_\perp$ et $x_D \in D$. De plus,

$$\langle a \mid x_\perp \rangle = \langle a \mid x - \langle a \mid x \rangle a \rangle = \langle a \mid x \rangle - \langle a \mid x \rangle \|a\|^2 = 0,$$

ce qui prouve que $x_\perp \in D^\perp$, donc l'existence d'une telle décomposition.

□

2 Espaces euclidiens

2.1 Bases orthonormées

Définition 2.1 (Espace euclidien)**.** Un **espace euclidien** est un espace préhilbertien de dimension finie.

Théorème 2.2. *Tout espace euclidien admet une base orthonormée.*

Démonstration. Procédons par récurrence sur la dimension n de E.

Pour $n = 1$, il suffit de choisir un vecteur non nul de E et de le diviser par sa norme pour obtenir une base orthonormée.

Soit $n \geq 1$. Supposons le résultat vrai pour tout espace euclidien de dimension n et considérons un espace euclidien E de dimension $n + 1$. Choisissons un vecteur e_1 unitaire de E et considérons le sous-espace $H = \mathrm{Vect}(e_1)^\perp$ (toute droite admet un supplémentaire orthogonal) : il est de dimension n, donc admet une base orthonormée par hypothèse de récurrence. En ajoutant le vecteur e_1 à une telle base, on obtient une base orthonormée de E.

□

Théorème 2.3 (Expression du produit scalaire et de la norme en base orthonormée)**.** *Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de l'espace euclidien E. Soient $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$ et $y = y_1 e_1 + \cdots + y_n e_n \in E$. Alors*

$$\langle x \mid y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n \qquad \text{et} \qquad \|x\|^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2.$$

Démonstration. Par bilinéarité et symétrie du produit scalaire, on a

$$\langle x \mid y \rangle = \sum_{i,j} x_i y_j \langle e_i \mid e_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

L'autre formule s'en déduit immédiatement. □

Remarque 2.4. Ces formules ne sont vraies que parce que les coordonnées sont exprimées dans une base orthonormée.

Remarque 2.5. En notant $X = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(x)$ et $Y = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(y)$ (où $\mathcal{B}$ est toujours une base orthonormée), cette formule s'écrit encore, via l'identification d'une matrice $(1,1)$ à son unique coefficient :

$$\langle x \mid y \rangle = X^T Y.$$

Théorème 2.6 (Coordonnées en base orthonormée)**.** *Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E. Pour tout vecteur $x \in E$, on a*

$$x = \sum_{k=1}^{n} \langle e_k \mid x \rangle e_k.$$

Démonstration. Écrivons $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$. En prenant le produit scalaire de cette égalité avec le vecteur e_k, on trouve $x_k = \langle e_k \mid x \rangle$. □

2.2 Projecteurs orthogonaux, supplémentaire orthogonal

Théorème 2.7 (Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace de dimension finie)**.** *Soit E un espace préhilbertien (pas nécessairement de dimension finie) et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E. Alors F admet un supplémentaire orthogonal.*

Si $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ est une base orthonormée de F, le projecteur orthogonal p_F sur F est

$$p_F : x \mapsto \sum_{i=1}^{n} \langle e_i \mid x \rangle e_i.$$

Démonstration. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de F.

Soit x un vecteur de E. Posons $x_F = \sum_{i=1}^{n} \langle e_i \mid x \rangle e_i$ et $y = x - x_F$. Le vecteur x_F appartient à F. De plus, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, on a

$$\langle e_j \mid y \rangle = \langle e_j \mid x \rangle - \sum_{i=1}^{n} \langle e_i \mid x \rangle \langle e_j \mid e_i \rangle = \langle e_j \mid x \rangle - \langle e_j \mid x \rangle = 0,$$

donc le vecteur y est orthogonal à tout vecteur de F, donc appartient à $F^\perp$. On a donc l'égalité $E = F + F^\perp$, donc $E = F \oplus F^\perp$. Le projeté orthogonal de x sur F est x_F. □

Remarque 2.8. Si la famille $(e_1, \ldots, e_n)$ est seulement une base orthogonale de F, le projecteur orthogonal p_F est défini par

$$p_F : x \mapsto p_F(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\langle e_i \mid x \rangle}{\|e_i\|^2} e_i.$$

En effet, la famille $\left(\frac{e_1}{\|e_1\|}, \ldots, \frac{e_n}{\|e_n\|} \right)$ est une base orthonormée de F.

Proposition 2.9. *Soit E un espace euclidien. Pour tout sous-espace vectoriel F de E, on a*

$\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp)$ *;*

$(F^\perp)^\perp = F$.

Démonstration. La première formule résulte de ce que $F^\perp$ est un supplémentaire de F ; la seconde est vraie car l'égalité $E = F \oplus F^\perp$ montre que F est un supplémentaire orthogonal de $F^\perp$, c'est donc son supplémentaire orthogonal, i.e. $(F^\perp)^\perp$. □

Définition 2.10 (Distance à un sous-espace vectoriel)**.** Soit x un vecteur d'un espace préhilbertien E et F un sous-espace vectoriel de E. La **distance** de x à F est

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

Théorème 2.11 (Distance à un sous-espace vectoriel de dimension finie)**.** *Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E et x un vecteur de E. Il existe un unique vecteur $y \in F$ tel que $d(x, F) = \|x - y\|$: c'est $y = p_F(x)$.*

Démonstration. Soit y un vecteur de F. On a, par le théorème de Pythagore :

$$\|x - y\|^2 = \|(x - p_F(x)) + (p_F(x) - y)\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2,$$

avec égalité si, et seulement si, $y = p_F(x)$. □

Remarque 2.12. Avec les notations du théorème, on a donc $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + d(x, F)^2$.

Théorème 2.13 (Orthonormalisation de Gram-Schmidt)**.** *Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de l'espace euclidien E. Il existe une base orthonormée $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ telle que*

$$\forall p \in [\![1, n]\!],\ \mathrm{Vect}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p) = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p).$$

*La base $\mathcal{C}$ est l'**orthonormalisée** de la base $\mathcal{B}$.*

Démonstration. On construit les vecteurs par étapes.

Le vecteur $\varepsilon_1 = \frac{1}{\|e_1\|} e_1$ est unitaire et colinéaire à e_1.

Soit $p \in [\![1, n-1]\!]$. Supposons construite une base orthonormée $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p)$ de $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$. Posons alors

$$f_{p+1} = e_{p+1} - \sum_{k=1}^{p} \langle \varepsilon_k \mid e_{p+1} \rangle \varepsilon_k \qquad \text{et} \qquad \varepsilon_{p+1} = \frac{1}{\|f_{p+1}\|} f_{p+1}.$$

On vérifie immédiatement que le vecteur f_{p+1} est dans $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{p+1})$ et orthogonal à $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p) = \mathrm{Vect}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_p)$, donc que $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{p+1})$ est une base orthonormée de $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_{p+1})$.

□

Remarque 2.14. Le vecteur f_{p+1} est le « redressé » du vecteur e_{p+1} orthogonalement à $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$: on lui a retranché sa projection orthogonale sur $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$.

Remarque 2.15. On se contente parfois de calculer la famille orthogonale des vecteurs f_k pour éviter de faire apparaître les racines carrées liées aux normes. Dans ce cas, le projeté orthogonal de e_{p+1} sur $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$ se calcule par la formule

$$\sum_{k=1}^{p} \frac{\langle f_k \mid e_{p+1} \rangle}{\|f_k\|^2} f_k$$

(ne pas oublier que le vecteur f_k n'est pas unitaire !).

3 Automorphismes orthogonaux ; matrices orthogonales

3.1 Automorphismes orthogonaux (isométries)

Dans tout ce paragraphe, E désigne un espace euclidien (donc de dimension finie).

Définition 3.1 (Endomorphisme orthogonal)**.** Un endomorphisme f de E est dit **orthogonal** (on dit aussi que c'est une **isométrie**) si, et seulement si,

$$\forall x, y \in E,\ \langle f(x) \mid f(y) \rangle = \langle x \mid y \rangle.$$

On note $\mathcal{O}(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux. L'ensemble $\mathcal{O}(E)$ est appelé **groupe orthogonal** de E.

Autrement dit, c'est une application linéaire qui « respecte le produit scalaire ».

Théorème 3.2. *Tout endomorphisme orthogonal de E est un automorphisme.*

Démonstration. Si x est un vecteur du noyau de $f \in \mathcal{O}(E)$, il vérifie $\langle x \mid x \rangle = \langle f(x) \mid f(x) \rangle = 0$, donc $x = 0$: l'endomorphisme f est injectif, donc bijectif (car E est de dimension finie). Il est ensuite clair que la composée de deux automorphismes orthogonaux en est encore un, de même que la bijection réciproque d'un automorphisme orthogonal. □

Théorème 3.3 (Caractérisation des automorphismes orthogonaux par la norme)**.** *Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est un automorphisme orthogonal si, et seulement si, il vérifie*

$$\forall x \in E,\ \|f(x)\| = \|x\|.$$

Démonstration. Il est clair que si f est un automorphisme orthogonal, il conserve la norme des vecteurs. Réciproquement, supposons que f préserve la norme de tous les vecteurs. L'identité de polarisation

$$\langle x \mid y \rangle = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

donne, pour tous vecteurs $x, y \in E$:

$$\begin{aligned}\langle f(x) \mid f(y) \rangle &= \frac{1}{2}(\|f(x)+f(y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2)\\ &= \frac{1}{2}(\|f(x+y)\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)\\ &= \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \langle x \mid y \rangle,\end{aligned}$$

ce qui prouve que f est un automorphisme orthogonal. □

Remarque 3.4. Cette propriété justifie la terminologie *isométrie* : les automorphismes orthogonaux sont ceux qui conservent la norme (longueur) des vecteurs.

Exemple 3.5. Soit F un sous-espace vectoriel de E et s la **symétrie orthogonale** par rapport à F (la symétrie par rapport à F parallèlement à $F^\perp$). Alors s est une isométrie. En effet, soit x un vecteur de E et $x = x_F + x_{F^\perp}$ sa décomposition sur la somme directe. On a

$$s(x) = x_F - x_{F^\perp},$$

d'où (théorème de Pythagore)

$$\|s(x)\|^2 = \|x_F - x_{F^\perp}\|^2 = \|x_F\|^2 + \|x_{F^\perp}\|^2 = \|x_F + x_{F^\perp}\|^2 = \|x\|^2.$$

Dans le cas où l'espace F est de dimension $n-1$ (où $n = \dim E$), on dit que s est une **réflexion**. Ainsi, une réflexion

plane est une symétrie orthogonale par rapport à une droite ;

de l'espace (de dimension 3) est une symétrie orthogonale par rapport à un plan.

Théorème 3.6 (Caractérisation des automorphismes orthogonaux par l'action sur les bases orthonormées)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *$f \in \mathcal{O}(E)$.*
2. *Pour toute base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ de E, $(f(e_1), \ldots, f(e_n))$ est une base orthonormée de E.*
3. *Il existe une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ de E telle que $(f(e_1), \ldots, f(e_n))$ soit une base orthonormée de E.*

Démonstration.

1) $\Rightarrow$ 2) : soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E. Pour tous $i, j \in [\![1, n]\!]$, on a

$$\langle f(e_i) \mid f(e_j) \rangle = \langle e_i \mid e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

donc $(f(e_1), \ldots, f(e_n))$ est une base orthonormée.

2) $\Rightarrow$ 3) : évident.

3) $\Rightarrow$ 1) : soit $(e_1, \dots, e_n)$ une telle base orthonormée. Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, on a

$$\|f(x)\| = \|f(\sum_{i=1}^n x_i e_i)\| = \|\sum_{i=1}^n x_i f(e_i)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \|x\|$$

donc f est orthogonal.

□

Proposition 3.7 (Espaces stables)**.** *Soit f un automorphisme orthogonal de E et F un sous-espace stable par f. Alors l'espace $F^\perp$ est stable par f. De plus, les endomorphismes induits par f sur F et $F^\perp$ sont encore des automorphismes orthogonaux.*

Démonstration. Commençons par remarquer que l'endomorphisme $f|_F$ induit par f sur F est un isomorphisme : en effet, il est injectif (car f l'est) et F est de dimension finie. Comme f conserve la norme des vecteurs, il en est de même de $f|_F$, donc c'est un automorphisme orthogonal de F. Montrons maintenant que $F^\perp$ est stable par f. Pour cela, soit x un vecteur de $F^\perp$: il s'agit de démontrer que $f(x)$ appartient encore à $F^\perp$, i.e. qu'il est orthogonal à tout vecteur de F. Soit donc y un vecteur de F. Choisissons un vecteur $t \in F$ tel que $y = f(t)$ (l'endomorphisme $f|_F$ est bijectif). On a

$$\langle f(x) \mid y\rangle = \langle f(x) \mid f(t)\rangle = \langle x \mid t\rangle = 0,$$

donc $f(x) \in F^\perp$. Cet espace étant stable par f, l'endomorphisme induit par f sur $F^\perp$ est un automorphisme orthogonal. □

3.2 Matrices orthogonales

Théorème 3.8 (Caractérisation matricielle des automorphismes orthogonaux)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B}$ une base orthonormée et $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *$f \in \mathcal{O}(E)$.*
2. *$A^T A = I_n$.*
3. *$AA^T = I_n$.*

Démonstration. Les deux assertions 2) et 3) sont clairement équivalentes ; elles signifient que A est inversible, d'inverse A^T. Démontrons donc l'équivalence de 1) et 2).

Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base orthonormée $\mathcal{B}$ et $C = A^T A$. La colonne $C_j(A)$ de A est $\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(f(e_j))$; le coefficient $c_{i,j}$ de la matrice C est égal à $L_i(A^T)C_j(A) = C_i(A)^T C_j(A)$. Comme la base est orthonormée, ce nombre est le produit scalaire $\langle f(e_i) \mid f(e_j)\rangle$. Par suite, la matrice $A^T A$ est égale à la matrice I_n si, et seulement si, on a $\langle f(e_i) \mid f(e_j)\rangle = \delta_{i,j}$ pour tous i, j, i.e. si, et seulement si, la famille $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base orthonormée, ce qui équivaut à $f \in \mathcal{O}(E)$. □

Définition 3.9 (Matrice orthogonale)**.** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **orthogonale** si, et seulement si, elle vérifie $A^T A = I_n$ (ce qui équivaut à $AA^T = I_n$). On note $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^T A = I_n\}$ des matrices orthogonales, appelé **groupe orthogonal** d'ordre n.

Un endomorphisme de E est donc un automorphisme orthogonal si, et seulement si, sa matrice dans une base orthonormée (donc dans toute base orthonormée) est orthogonale. Comme pour les automorphismes orthogonaux, il est clair que le produit de deux matrices orthogonales en est encore une, de même que l'inverse d'une matrice orthogonale.

Remarque 3.10. La matrice $A^T A$ est symétrique ; il n'est donc pas nécessaire de calculer tous ses coefficients pour savoir si $A^T A = I_n$. Par ailleurs, le coefficient d'indice (i, j) de cette matrice est le produit scalaire de la i-ème colonne de A avec la j-ème colonne. La matrice est donc orthogonale si, et seulement si, ses colonnes sont deux à deux orthogonales, et unitaires.

Exemple 3.11. La matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

vérifie

$$\|C_1\|^2 = 1,\ \|C_2\|^2 = \|C_3\|^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \qquad \text{et} \qquad \langle C_1 \mid C_2\rangle = \langle C_1 \mid C_3\rangle = 0,\ \langle C_2 \mid C_3\rangle = -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$

donc A est une matrice orthogonale.

Théorème 3.12 (Déterminant d'une matrice orthogonale, d'un automorphisme orthogonal)**.** *Soit A une matrice orthogonale. Alors $|\det(A)| = 1$. Soit f un automorphisme orthogonal. Alors $|\det(f)| = 1$.*

Démonstration. La matrice A vérifie $A^T A = I_n$, d'où l'on tire $\det(A^T A) = \det(I_n) = 1$. Or

$$\det(A^T A) = \det(A^T)\det(A) = \det(A)^2,$$

donc $\det(A)^2 = 1$. Pour l'automorphisme orthogonal f, il suffit d'écrire sa matrice M dans une base orthonormée : c'est une matrice orthogonale, donc son déterminant vérifie $|\det(f)| = |\det(M)| = 1$. □

Remarque 3.13. Une matrice A vérifiant $\det(A) = \pm 1$ n'est en général pas une matrice orthogonale ! Par exemple, la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ a pour déterminant 1 mais n'est pas orthogonale (les deux colonnes ne sont pas orthogonales).

Définition 3.14 (Automorphismes orthogonaux directs et indirects)**.** Un automorphisme orthogonal f est dit **direct** si, et seulement si, $\det(f) = 1$. On dit encore que f est un **automorphisme spécial orthogonal**. On note $\mathcal{SO}(E) = \mathcal{O}^+(E)$ l'ensemble des automorphismes orthogonaux directs, appelé **groupe spécial orthogonal** de E. Dans le cas contraire (si $\det(f) = -1$), l'automorphisme orthogonal f est dit **indirect**. On note $\mathcal{O}^-(E)$ l'ensemble des automorphismes orthogonaux indirects.

Exemple 3.15. Une réflexion (symétrie orthogonale par rapport à un sous-espace de dimension $n-1$) est un automorphisme orthogonal indirect : dans une base adaptée, sa matrice est diagonale et comporte $n-1$ occurrences du coefficient 1 et une seule du coefficient -1.

Proposition 3.16. *La composée de deux éléments de $\mathcal{SO}(E)$ appartient encore à $\mathcal{SO}(E)$; l'inverse d'un élément de $\mathcal{SO}(E)$ aussi.*

Démonstration. Les formules

$$\det(g \circ f) = \det(g)\det(f) \qquad \text{et} \qquad \det(f^{-1}) = \det(f)^{-1}$$

montrent immédiatement que, si f, g appartiennent à $\mathcal{SO}(E)$, il en est de même de $g \circ f$ et f^{-1}. □

Remarque 3.17. La composée de deux automorphismes orthogonaux indirects est un automorphisme orthogonal direct.

Définition 3.18 (Matrices orthogonales directes et indirectes)**.** Une matrice orthogonale A est dite **directe** si, et seulement si, $\det(A) = 1$. On dit encore que A est une **matrice spéciale orthogonale**. On note $\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{O}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales directes (groupe spécial orthogonal d'ordre n). Dans le cas contraire (i.e. si $\det(A) = -1$), la matrice orthogonale A est dite **indirecte**. On note $\mathcal{O}_n^-(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales indirectes.

Un automorphisme orthogonal f de E est direct (resp. indirect) si, et seulement si, sa matrice A exprimée dans une base orthonormée directe de E est orthogonale directe (resp. indirecte). Plus précisément, si $\mathcal{B}$ est une base orthonormée directe de E, la bijection

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(E) & \longrightarrow & \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \\ f & \longmapsto & \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(f) \end{array}$$

envoie $\mathcal{O}^+(E)$ sur $\mathcal{O}_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathcal{O}^-(E)$ sur $\mathcal{O}_n^-(\mathbb{R})$. Comme pour les automorphismes orthogonaux, le produit de deux matrices spéciales orthogonales en est encore une, de même que l'inverse d'une telle matrice (et pour les matrices orthogonales indirectes ?).

Proposition 3.19 (Matrices de changement de base orthogonale)**.** *Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $\mathcal{C}$ une autre base. Notons P la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{C}$. Alors $\mathcal{C}$ est une base orthonormée de E si, et seulement si, P est une matrice orthogonale. Si c'est le cas, la base $\mathcal{C}$ est de même orientation que la base $\mathcal{B}$ si, et seulement si, la matrice P est spéciale orthogonale.*

Démonstration. Notons e_i les vecteurs de la base $\mathcal{B}$ et ε_i les vecteurs de la base $\mathcal{C}$. La i-ème colonne X_i de la matrice P est la matrice $\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(\varepsilon_i)$. La base $\mathcal{B}$ étant orthonormée, on a, pour tous i, j :

$$\langle \varepsilon_i \mid \varepsilon_j \rangle = X_i^T X_j.$$

Ainsi, la base $\mathcal{C}$ est orthonormée si, et seulement si, les colonnes de la matrice P sont deux à deux orthogonales et unitaires, i.e. si, et seulement si, la matrice P est orthogonale. □

Ceci a une conséquence très intéressante sur le déterminant. Nous savons que le déterminant d'une famille de vecteurs n'est pas défini de façon intrinsèque : il dépend de la base utilisée pour calculer le déterminant. Ce problème disparaît lorsque l'on se limite à certaines bases :

Théorème 3.20 (Déterminant en base orthonormée directe)**.** *On suppose l'espace E orienté de dimension n. Si $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont deux bases orthonormées directes, alors, pour toute famille $(x_1, \dots, x_n)$ de E, on a*

$$\det_{\mathcal{B}_1}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}_2}(x_1, \dots, x_n).$$

Démonstration. En effet, en notant P la matrice de passage de la base $\mathcal{B}_1$ à la base $\mathcal{B}_2$, on a

$$\det_{\mathcal{B}_1}(x_1, \dots, x_n) = \det(P) \det_{\mathcal{B}_2}(x_1, \dots, x_n),$$

et la matrice P est spéciale orthogonale, donc de déterminant égal à 1. □

3.3 Isométries planes

Dans le cas où l'espace euclidien E est un plan, il est facile de donner la description de toutes les isométries, directes comme indirectes. Pour ce faire, commençons par déterminer toutes les matrices orthogonales de taille 2, directes comme indirectes.

Théorème 3.21. *Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Alors*

1. *$A \in \mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$ si, et seulement si, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a^2 + b^2 = 1$ et $A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$;*
2. *$A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$ si, et seulement si, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a^2 + b^2 = 1$ et $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix}$.*

Démonstration. Soit $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. La première colonne est unitaire, donc $a^2 + b^2 = 1$. La seconde est orthogonale à la première, donc colinéaire à $\begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}$. Comme elle est unitaire, c'est $\pm \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}$. Ainsi, toute matrice orthogonale est de la forme $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ ou $\begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix}$, où $a^2 + b^2 = 1$. Réciproquement, on vérifie immédiatement que ces matrices sont orthogonales pour tous réels a, b tels que $a^2 + b^2 = 1$, de déterminant 1 pour le premier type, -1 pour le second. □

Corollaire 3.22. *Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.*

1. *Si $A \in \mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$, il existe un réel θ, unique modulo 2π, tel que $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$.*
2. *Si $A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{SO}_2(\mathbb{R})$, il existe un réel θ, unique modulo 2π, tel que $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix}$. On a alors $A^2 = I_2$.*

De cette description des matrices orthogonales, on déduit la description des automorphismes orthogonaux. Pour cela, plaçons-nous désormais dans un plan E euclidien orienté.

Lemme 3.23. *Soit $\phi \in \mathcal{SO}(E)$. Il existe un réel θ, unique modulo 2π, tel que pour toute base orthonormée directe $\mathcal{B}$, on ait $\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$.*

Démonstration. Soit $\mathcal{B}_1$ une base orthonormée directe et $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}_1}(\phi)$. Soit θ le réel, unique modulo 2π, tel que

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

Il s'agit de montrer que, si $\mathcal{B}_2$ est une autre base orthonormée directe, on a encore

$$\mathrm{mat}_{\mathcal{B}_2}(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

La matrice de passage P de $\mathcal{B}_1$ à $\mathcal{B}_2$ étant spéciale orthogonale ($\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont deux bases orthonormées directes), elle est de la forme

$$P = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}.$$

On a alors

$$\begin{aligned}
\mathrm{mat}_{\mathcal{B}_2}(\phi) = P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos(-\alpha) & -\sin(-\alpha) \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos(\theta+\alpha) & -\sin(\theta+\alpha) \\ \sin(\theta+\alpha) & \cos(\theta+\alpha) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

□

Définition 3.24 (Rotation)**.** Soit $\theta \in \mathbb{R}$. L'application $\phi \in \mathcal{SO}(E)$ telle que pour toute base orthonormée directe $\mathcal{B}$, on ait $\mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ est appelée **rotation d'angle** θ ; on la note ρ_θ. Le réel θ est une mesure de l'angle de la rotation.

On a donc le

Théorème 3.25. *Les éléments de $\mathcal{SO}(E)$ sont les rotations. Pour tous $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$, on a*

$$\rho_{\theta_1}\rho_{\theta_2} = \rho_{\theta_2}\rho_{\theta_1} = \rho_{\theta_1+\theta_2} \qquad \text{et} \qquad \rho_{\theta_1}^{-1} = \rho_{-\theta_1}.$$

Deux rotations ρ_{θ_1} et ρ_{θ_2} sont égales si, et seulement si, $\theta_2 \equiv \theta_1\ [2\pi]$.

La formule sur les compositions et l'inverse résulte des calculs faits sur les matrices dans la démonstration du lemme.

Expression complexe d'une rotation

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base orthonormée directe de E. À tout vecteur $u = xe_1 + ye_2$, on associe son **affixe** $z = x + iy$. Le calcul matriciel

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta\, x - \sin\theta\, y \\ \sin\theta\, x + \cos\theta\, y \end{bmatrix}$$

montre que le vecteur $\rho_\theta(u)$ a pour coordonnées (dans la base $\mathcal{B}$) $(\cos\theta\, x - \sin\theta\, y, \sin\theta\, x + \cos\theta\, y)$. Mais ces coordonnées apparaissent aussi dans le calcul de

$$z' = e^{i\theta}z = (\cos\theta + i\sin\theta)(x+iy) = (\cos\theta\, x - \sin\theta\, y) + i(\sin\theta\, x + \cos\theta\, y).$$

Ce complexe z' est donc l'affixe du vecteur $\rho_\theta(u)$. On dit que l'écriture $z' = e^{i\theta}z$ est l'**écriture complexe** de la rotation ρ_θ.

Angle de deux vecteurs

Lemme 3.26. *Soient $u, v \in E$ deux vecteurs unitaires. Il existe une unique rotation ρ de E telle que $\rho(u) = v$.*

Démonstration. Soit $e_1 = u$ et e_2 l'unique vecteur tel que $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ soit une base orthonormée directe. On a $u = e_1$ et $v = ae_1 + be_2$, avec $a^2 + b^2 = 1$. On cherche $\rho \in \mathcal{SO}(E)$ tel que $\rho(u) = v$. Sa matrice A dans la base $\mathcal{B}$ orthonormée doit donc avoir $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ pour première colonne, donc $A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$. Ceci prouve l'unicité d'une telle rotation. Réciproquement, la rotation ρ définie par cette matrice dans la base $\mathcal{B}$ répond à la question. □

Définition 3.27. Soient U, V deux vecteurs non nuls de E et $u = \frac{U}{\|U\|}$, $v = \frac{V}{\|V\|}$. L'**angle orienté** de U et V, noté $\widehat{(U,V)}$ est l'angle de l'unique rotation ρ vérifiant $\rho(u) = v$. Par abus, on appellera encore angle orienté de U et V toute mesure de cet angle (alors définie modulo 2π).

Des résultats sur les rotations, on déduit le

Théorème 3.28. *Soient U, V, W trois vecteurs non nuls de E. Alors*

1. $\widehat{(U,W)} \equiv \widehat{(U,V)} + \widehat{(V,W)}\ [2\pi]$ *(relation de Chasles) ;*
2. $\widehat{(V,U)} \equiv -\widehat{(U,V)}\ [2\pi]$ *;*
3. $\widehat{(U,-V)} \equiv \widehat{(U,V)} + \pi\ [2\pi]$.

Démonstration. Il suffit de prouver ces trois assertions pour des vecteurs unitaires u, v et w. Notons $\theta_1 = \widehat{(u,v)}$, $\theta_2 = \widehat{(v,w)}$ et $\theta_3 = \widehat{(u,w)}$ (i.e. des mesures de ces angles). Alors

1. $\rho_{\theta_1+\theta_2}(u) = \rho_{\theta_1}(\rho_{\theta_2}(u)) = \rho_{\theta_1}(v) = w$ donc $\theta_3 \equiv \theta_1 + \theta_2\ [2\pi]$;
2. $\rho_{-\theta_1}(v) = \rho_{-\theta_1}(\rho_{\theta_1}(u)) = \rho_{-\theta_1+\theta_1}(u) = \rho_0(u) = u$ donc $\widehat{(v,u)} \equiv -\theta_1\ [2\pi]$;
3. $\rho_{\theta_1+\pi}(u) = -\rho_{\theta_1}(u) = -v$ donc $\widehat{(u,-v)} \equiv \theta_1 + \pi\ [2\pi]$.

□

Détermination pratique (d'une mesure) de l'angle

Soient U, V deux vecteurs non nuls. Connaître une mesure θ de l'angle (U,V) revient à connaître $\cos\theta$ et $\sin\theta$. Pour cela, on a le

Théorème 3.29. *Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe de E. On a les égalités*

$$\langle U \mid V\rangle = \|U\| \cdot \|V\| \cos\theta \qquad \textit{et} \qquad \det_{\mathcal{B}}(U,V) = \|U\| \cdot \|V\| \sin\theta.$$

Démonstration. Soient $u = \frac{1}{\|U\|}U$ et $v = \frac{1}{\|V\|}V$. Soit $e_1 = u$ et e_2 tel que $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$ soit une base orthonormée directe. Soit enfin θ une mesure de l'angle (U,V) et ρ la rotation d'angle θ. Celle-ci vérifie $\rho(u) = v$, donc $v = \rho(u) = \rho(e_1) = \cos\theta e_1 + \sin\theta e_2$. Comme on a $u = e_1$ et que $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$ est une base orthonormée directe, on a $\langle u \mid v\rangle = \cos\theta$ et $\det_{\mathcal{B}_1}(u,v) = \begin{vmatrix} 1 & \cos\theta \\ 0 & \sin\theta \end{vmatrix} = \sin\theta$, d'où la formule souhaitée. □

En particulier, les vecteurs U et V sont

orthogonaux si, et seulement si, $\widehat{(U,V)} \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$;

colinéaires si, et seulement si, $\widehat{(U,V)} \equiv 0\ [\pi]$.

Corollaire 3.30. *Soit ρ la rotation d'angle θ et $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe de E. Pour tout vecteur unitaire u, on a*

$$\cos\theta = \langle u \mid \rho(u)\rangle \qquad \textit{et} \qquad \sin\theta = \det_{\mathcal{B}}(u, \rho(u)).$$

De plus, on a $\cos\theta = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\rho)$.

Démonstration. En effet, $\rho(u)$ est un vecteur unitaire qui vérifie $\widehat{(u,\rho(u))} \equiv \theta\ [2\pi]$. Par ailleurs, la matrice de ρ dans une base orthonormée directe est $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$, d'où la trace. □

Isométries planes indirectes

Théorème 3.31. *Les isométries indirectes du plan E sont les réflexions. La composée de deux réflexions est une rotation.*

Démonstration. Soit f une isométrie indirecte et $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe de E. La matrice $A = \operatorname{mat}_{\mathcal{B}}(f)$ vérifie $A^2 = I_2$, donc f est une symétrie. Ce ne peut être ni Id_E ni $-\operatorname{Id}_E$ (sinon, on aurait $\det(f) = 1$) ; donc c'est une symétrie par rapport à une droite D_1, parallèlement à une droite D_2. Notons u_i un vecteur directeur de D_i : la relation

$$\langle u_1 \mid u_2\rangle = \langle f(u_1) \mid f(u_2)\rangle = \langle u_1 \mid -u_2\rangle = -\langle u_1 \mid u_2\rangle$$

montre que ces vecteurs sont orthogonaux : f est une symétrie orthogonale.

Enfin, la composée de deux réflexions est une isométrie directe, donc une rotation. □

4 Endomorphismes symétriques

4.1 Définition et premières propriétés

Définition 4.1 (Endomorphisme symétrique)**.** Un endomorphisme f d'un espace euclidien est dit **symétrique** si, et seulement si, il vérifie :

$$\forall x, y \in E,\ \langle f(x) \mid y\rangle = \langle x \mid f(y)\rangle.$$

Exemple 4.2. L'application identité ; plus généralement, toute homothétie de E est un endomorphisme symétrique.

Proposition 4.3. *L'ensemble des endomorphismes symétriques de E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.*

Démonstration. C'est immédiat. □

Théorème 4.4 (Caractérisation des projecteurs et symétries orthogonales)**.** *Soient p un projecteur et s une symétrie d'un espace euclidien E. Alors*

p est un projecteur orthogonal si, et seulement si, il est symétrique ;

s est une symétrie orthogonale si, et seulement si, elle est symétrique.

Démonstration. Soit $E = F \oplus G$ une décomposition de l'espace E en somme directe, p le projecteur sur F parallèlement à G et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G.

Supposons que p est un endomorphisme symétrique. Soient $x_F \in F$ et $x_G \in G$. On a

$$\langle x_F \mid x_G\rangle = \langle p(x_F) \mid x_G\rangle = \langle x_F \mid p(x_G)\rangle = \langle x_F \mid 0\rangle = 0,$$

ce qui prouve que l'espace F est orthogonal à l'espace G, donc que p est un projecteur orthogonal.

Réciproquement, supposons que p est un projecteur orthogonal. Soient x, y deux vecteurs de E, de décompositions respectives $x = x_F + x_G$ et $y = y_F + y_G$ sur la somme directe $E = F \oplus G$. On a

$$\langle p(x) \mid y\rangle = \langle x_F \mid y_F + y_G\rangle = \langle x_F \mid y_F\rangle = \langle x_F + x_G \mid y_F\rangle = \langle x \mid p(y)\rangle,$$

ce qui prouve que p est un endomorphisme symétrique.

Traitons maintenant le cas de la symétrie s. Rappelons que l'on a $s = 2p - \mathrm{Id}_E$.

Supposons que s est une symétrie orthogonale. Alors p est un projecteur orthogonal, donc symétrique, donc s l'est aussi (car Id_E est symétrique).

Réciproquement, supposons s symétrique. Alors $p = \frac{1}{2}(s + \mathrm{Id}_E)$ l'est aussi, donc c'est un projecteur orthogonal, donc la symétrie s est orthogonale.

□

Matriciellement :

Théorème 4.5 (Caractérisation matricielle des endomorphismes symétriques)**.** *Soit f un endomorphisme d'un espace euclidien E, $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(f)$. Alors :*

$$f \text{ est symétrique} \iff A^T = A.$$

Autrement dit : les endomorphismes symétriques sont ceux dont la matrice dans une base orthonormée est symétrique. Il suffit qu'il existe une base orthonormée dans laquelle la matrice soit symétrique pour que l'endomorphisme soit symétrique, et que sa matrice dans toute base orthonormée soit symétrique.

Lemme 4.6. *L'unique matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :*

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^T M Y = 0$$

est la matrice nulle.

Démonstration. En effet, si la matrice M n'est pas nulle, on peut trouver une matrice colonne Y_0 telle que la matrice colonne $X_0 = MY_0$ soit non nulle. On a alors

$$X_0^T M Y_0 = X_0^T X_0 = \|X_0\|^2 \neq 0. \quad \blacksquare$$

□

Démonstration du théorème. Pour tous vecteurs x, y de E, on a, en notant X et Y les matrices colonnes de x et y dans la base $\mathcal{B}$: $\langle f(x) \mid y\rangle = (AX)^T Y$ et $\langle x \mid f(y)\rangle = X^T AY$. On a donc les équivalences :

$$\begin{aligned} f \text{ est symétrique} &\iff \forall x, y \in E,\ \langle f(x) \mid y\rangle = \langle x \mid f(y)\rangle \\ &\iff \forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ (AX)^T Y = X^T AY \\ &\iff \forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^T A^T Y - X^T AY = 0 \\ &\iff \forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^T (A^T - A)Y = 0 \\ &\iff A^T - A = 0. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

□

Corollaire 4.7 (Caractérisation matricielle des symétries orthogonales)**.** *Soit s un endomorphisme d'un espace euclidien, $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(s)$. Alors s est une symétrie orthogonale si, et seulement si, la matrice A est symétrique et orthogonale.*

Démonstration. En effet, la matrice d'une symétrie orthogonale est symétrique et vérifie $A^2 = I_n$, donc également $A^T A = I_n$: elle est orthogonale. Réciproquement, si la matrice A vérifie $A^T = A$ et $A^T A = I_n$, alors elle vérifie aussi $A^2 = I_n$, donc s est une symétrie. Sa matrice dans une base orthonormée étant symétrique, c'est une symétrie orthogonale. □

4.2 Réduction des endomorphismes symétriques

L'objectif de ce paragraphe est de démontrer que, si f est un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien, il admet une base orthonormée formée de vecteurs propres. Un premier résultat évident en ce sens est le suivant :

Proposition 4.8. *Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E. Les espaces propres de f sont deux à deux orthogonaux.*

Démonstration. Soient λ, μ deux valeurs propres distinctes de f ; il s'agit de montrer que les espaces propres $E_\lambda(f)$ et $E_\mu(f)$ sont orthogonaux. Pour cela, choisissons $x \in E_\lambda(f)$ et $y \in E_\mu(f)$. On a

$$\langle f(x) \mid y\rangle = \langle \lambda x \mid y\rangle = \lambda\langle x \mid y\rangle \qquad \text{et} \qquad \langle x \mid f(y)\rangle = \langle x \mid \mu y\rangle = \mu\langle x \mid y\rangle.$$

Or f est symétrique, donc ces deux quantités sont égales, d'où l'on tire que $(\lambda - \mu)\langle x \mid y\rangle = 0$, puis que $\langle x \mid y\rangle = 0$ puisque $\lambda \neq \mu$. □

La démonstration du théorème principal se fait par récurrence. Pour cela, nous utiliserons le résultat suivant.

Proposition 4.9. *Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E et F un sous-espace stable par f. Alors*

1. *l'espace $F^\perp$ est stable par f ;*
2. *les endomorphismes induits par f sur F et $F^\perp$ sont symétriques.*

Démonstration.

1. Soit x un vecteur de $F^\perp$: il s'agit de montrer que $f(x)$ appartient encore à $F^\perp$ i.e. est orthogonal à tout vecteur de F. Pour tout vecteur $y \in F$, on a

$$\langle f(x) \mid y\rangle = \langle x \mid f(y)\rangle = 0$$

car $f(y)$ appartient à F.

2. La propriété $\langle f(x) \mid y\rangle = \langle x \mid f(y)\rangle$ étant vraie pour tous vecteurs $x, y \in E$, elle est a fortiori vraie pour tous vecteurs $x, y \in F$, donc l'endomorphisme $f|_F$ est symétrique ; il en est de même de l'autre endomorphisme induit.

□

Enfin, pour amorcer la récurrence, nous aurons besoin de choisir un sous-espace propre de f, et pour cela de s'assurer que f admet au moins une valeur propre. Ce qui est assuré par la proposition suivante :

Proposition 4.10. *Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E. Son polynôme caractéristique est scindé.*

Démonstration. Notons n la dimension de E : il s'agit de montrer que les n racines complexes (éventuellement confondues pour certaines) du polynôme caractéristique χ_f sont en fait réelles, i.e. que chacune est égale à sa conjuguée. Pour cela, choisissons une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E et écrivons la matrice $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(f)$. C'est une matrice à coefficients réels ; voyons-la provisoirement comme une matrice à coefficients complexes. Soit λ une valeur propre (complexe) de A et X un vecteur propre (complexe) associé : $AX = \lambda X$. En conjuguant puis en transposant, on obtient $\overline{X}^T A = \overline{\lambda X}^T$ (car A est à coefficients réels et symétrique). Multiplions à droite par X : on obtient $\overline{X}^T AX = \overline{\lambda X}^T X$, soit $\overline{\lambda X}^T X = \lambda \overline{X}^T X$ puisque $AX = \lambda X$. Or, en notant x_i les coefficients (complexes) de la matrice colonne X, on a

$$\overline{X}^T X = |x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2 \neq 0.$$

On en déduit que $\overline{\lambda} = \lambda$, donc λ est réel. □

Théorème 4.11 (Théorème « spectral » : diagonalisation des endomorphismes symétriques)**.** *Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E. Alors f est diagonalisable en base orthonormée.*

Démonstration. Raisonnons par récurrence sur la dimension n de E.

Pour $n = 1$, il n'y a rien à démontrer.

Soit $n \geq 1$. Supposons le résultat vrai pour tout endomorphisme symétrique d'un espace de dimension inférieure ou égale à n et démontrons-le lorsque $\dim(E) = n + 1$. Commençons par considérer une valeur propre λ (réelle !) de f (le polynôme caractéristique de f est scindé) et l'espace propre F associé. Si $\dim(F) = n + 1$, alors $F = E$, donc $f = \lambda \,\mathrm{Id}_E$, qui est évidemment diagonalisable en base orthonormée. Sinon, cet espace F est stable par f, donc $F^\perp$ l'est aussi, et vérifie $1 \leq \dim(F^\perp) \leq n$. Notons g l'endomorphisme induit par f sur $F^\perp$: c'est un endomorphisme symétrique, donc il existe une base orthonormée de $F^\perp$ formée de vecteurs propres de g (donc de f). En concaténant cette base orthonormée avec une base orthonormée de F, on obtient une base orthonormée de E, formée de vecteurs propres de f. La propriété est prouvée au rang $n + 1$, donc pour tout entier n par récurrence.

□

Théorème 4.12 (Diagonalisation des matrices symétriques réelles)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle. Il existe une matrice orthogonale $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que la matrice $D = P^T AP = P^{-1}AP$ soit diagonale.*

Démonstration. C'est la version matricielle du théorème précédent. □

Remarque 4.13. Ce résultat est spécifique aux matrices symétriques réelles ! Par exemple, la matrice symétrique complexe

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{bmatrix}$$

n'est pas diagonalisable : son polynôme caractéristique est $\chi_A = X^2$, donc elle admet pour unique valeur propre $\lambda = 0$. Si elle était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle...

4.3 Endomorphismes symétriques positifs

Le contenu de ce paragraphe n'est pas au programme, mais fait régulièrement l'objet de problèmes de concours. Il est donc bon de savoir à quoi s'attendre.

Définition 4.14 (Endomorphismes symétriques positifs)**.** Un endomorphisme symétrique f d'un espace euclidien E est dit

positif si, et seulement si, pour tout $x \in E$, on a $\langle f(x) \mid x \rangle \geq 0$;

défini positif si, et seulement si, pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, on a $\langle f(x) \mid x \rangle > 0$.

Pour les matrices :

Définition 4.15 (Matrices symétriques positives)**.** Une matrice symétrique $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite

positive si, et seulement si, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a $X^T AX \geq 0$;

définie positive si, et seulement si, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, on a $X^T AX > 0$.

D'où immédiatement :

Proposition 4.16. *Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E, $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(f)$.*

L'endomorphisme f est positif (resp. défini positif) si, et seulement si, la matrice A est positive (resp. définie positive).

Il se trouve que, pour un endomorphisme symétrique, on sait encadrer le produit scalaire $\langle f(x) \mid x\rangle$ en fonction de $\|x\|$:

Proposition 4.17. *Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E de dimension finie n. Soient $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$ les valeurs propres de f. Pour tout $x \in E$, on a*

$$\lambda_1\|x\|^2 \leq \langle f(x) \mid x\rangle \leq \lambda_n\|x\|^2.$$

Démonstration. Soit $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ une base orthonormée de E, diagonale pour f, le vecteur propre ε_i étant associé à la valeur propre λ_i. Soit $x = x_1\varepsilon_1 + \cdots + x_n\varepsilon_n$ un vecteur de E. On a

$$f(x) = \lambda_1 x_1\varepsilon_1 + \cdots + \lambda_n x_n\varepsilon_n,$$

d'où

$$\langle f(x) \mid x\rangle = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2.$$

Or, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a $\lambda_1 x_i^2 \leq \lambda_i x_i^2 \leq \lambda_n x_i^2$, d'où, par somme :

$$\lambda_1\|x\|^2 \leq \langle f(x) \mid x\rangle \leq \lambda_n\|x\|^2.$$

□

On en déduit immédiatement la version matricielle :

Proposition 4.18. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Soient $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$ les valeurs propres de A. Pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a*

$$\lambda_1 X^T X \leq X^T A X \leq \lambda_n X^T X.$$

Démonstration. Notons f l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A : c'est un endomorphisme symétrique, de valeurs propres $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$, donc il vérifie $\lambda_1\|x\|^2 \leq \langle f(x) \mid x\rangle \leq \lambda_n\|x\|^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, ce qui donne l'encadrement souhaité. □

Exemple 4.19. Déterminer les extréma de la quantité $\dfrac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2}$ lorsque (x, y) parcourt $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

En notant $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, on remarque que $x^2 + 2xy = X^T A X$, où $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. Notons f l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Le calcul donne pour valeurs propres $\lambda_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq \lambda_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Soit $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ une base orthonormée de vecteurs propres associés à ces valeurs propres. Pour tout vecteur $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, notons x_1, x_2 les coordonnées de ce vecteur dans la base $\mathcal{C}$: on a

$$f(x, y) = f(x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2) = \lambda_1 x_1\varepsilon_1 + \lambda_2 x_2\varepsilon_2,$$

d'où

$$x^2 + 2xy = X^T A X = \langle f(x, y) \mid (x, y)\rangle = \langle \lambda_1 x_1\varepsilon_1 + \lambda_2 x_2\varepsilon_2 \mid x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2\rangle = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2$$

et $x^2 + y^2 = \|(x, y)\|^2 = \|x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2\|^2 = x_1^2 + x_2^2$, donc le quotient est compris entre λ_1 et λ_2. Ces valeurs sont d'ailleurs atteints : pour $(x, y) = \varepsilon_1$ pour la valeur λ_1, et pour $(x, y) = \varepsilon_2$ pour la valeur λ_2. On a donc

$$\min_{(x,y)\neq(0,0)} \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \qquad \text{et} \qquad \max_{(x,y)\neq(0,0)} \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Remarque 4.20. De façon générale, la quantité $ax^2+2bxy+cy^2$ s'écrit sous la forme $X^T A X$, où $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ et $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. La situation se généralise immédiatement au cas de n variables.

Cet encadrement permet de caractériser les endomorphismes symétriques positifs :

Corollaire 4.21. *Soit f un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E. Cet endomorphisme est positif (resp. défini positif) si, et seulement si, ses valeurs propres sont toutes positives (resp. strictement positives).*

Démonstration.

Supposons f symétrique positif. Soit λ une valeur propre de f et x un vecteur propre associé. On a $\langle f(x) \mid x\rangle = \langle \lambda x \mid x\rangle = \lambda\|x\|^2$. Comme $\langle f(x) \mid x\rangle \geq 0$, on en déduit que $\lambda \geq 0$ (car $\|x\|^2 > 0$). Si f est symétrique défini positif, on a même $\langle f(x) \mid x\rangle > 0$, donc $\lambda > 0$.

Réciproquement, supposons que toutes les valeurs propres de f soient positives ou nulles et notons λ_1 la plus petite. Pour tout vecteur x, on a alors $\langle f(x) \mid x\rangle \geq \lambda_1\|x\|^2 \geq 0$ (et même > 0 si $x \neq 0$ et que les valeurs propres sont toutes strictement positives).

□

La version matricielle énonce qu'une matrice symétrique A est positive (resp. définie positive) si, et seulement si, ses valeurs propres sont toutes positives (resp. strictement positives).